

# 한 번 개발해서 두 번 판다

GuardianX 업그레이드(U1~U4)와 재난안전 App(F-01~14)은 별개의 두 프로젝트가 아닙니다. 고객 painpoint에서 출발하면 **같은 부품 6개(공유 커널)**로 수렴합니다. 커널을 플랫폼에 한 번 만들고, 에스비 App과 GuardianX 상용판이 **같은 커널을 두 번 팝니다**.

9/14

계약 기능 F-01~14 중  
U1~U4와 겹치는 티켓

~40%

별도 개발 대비  
공수 절감 (추정 \$2)

8,400만

U1~U4 커널 개발비를  
에스비 계약이 사실상 조달

1개

백로그 — 티켓마다  
F·U 이중 AC 태깅

# 고객 Painpoint가 커널로 수렴한다

지자체 painpoint 6개(PP-1~6)를 해결하는 수단을 나열하면, U 로드맵과 F 계약이 같은 것을 다른 이름으로 요구하고 있음이 드러납니다. 그 교집합이 공유 커널입니다.

| 고객 Painpoint    | GuardianX 업그레이드 요구    | 에스비 App 계약 요구                  | → 공유 커널 (한 번 개발)           |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| PP-1 오탐 홍수      | U1 오탐률 수치화·기록         | F-14 오탐 피드백·월간 리포트             | K6 피드백·계측 커널               |
| PP-2 증거화 지연     | U1 3클릭 재검색·증거 다운로드    | F-04-05 이벤트 모델·API F-11 보고서    | K1 이벤트 커널 + K4 보고서 엔진      |
| PP-3 보고 부담      | U2 보고 자동화 (N시간 → 10분) | F-10 알림 F-11 상황보고서 PDF         | K2 알림 커널 + K4              |
| PP-4 역할 불일치     | U3 3계층 대시보드           | F-09 관제요원·관리자·기관장 뷰 (Flow 3중)  | K3 역할별 대시보드 프레임            |
| PP-5 장애 전파      | W0-17 저하 운전 (done)    | 설계원칙② 장애 격리 "정상/대기/끊김"         | K5 신뢰 커널 — 이미 완성분 재사용      |
| PP-6 격리 (입찰 자격) | U4 격리·계측 상용봉인 + WP-2  | 검수 품질기준 "보안 점검 통과" + F-12 감사로그 | K5 신뢰 커널 — WP-2가 그대로 납품 조건 |

## §1 공유 커널 6종 — 전부 L3 Platform에 구현

가이온 IP 귀속 (계약 8조3항)

### K1 이벤트 커널

에스비 대금으로 개발

이벤트 모델·저장·조회·확인 API. F-04/05의 골격이자 U1 "3클릭 재검색"의 데이터 기반.

F-04-05 U1

### K2 알림 커널

에스비 대금으로 개발

등급별 수신 그룹, SMS·메일·푸시, 발송 이력. F-10 그대로, U2 보고 자동화의 전달 채널.

F-10 U2

### K3 역할별 대시보드 프레임

에스비 대금으로 개발

역할에 따라 뷰가 갈리는 프레임. F-09의 3개 Flow(요원·관리자·기관장)가 곧 U3의 3계층.

F-09 U3

### K4 보고서 엔진 확장

에스비 대금으로 개발

기존 템플릿 엔진에 이벤트·조치·캡처 치환 추가. F-11이자 U1 증거 다운로드·U2 보고서.

F-11 U1-U2

### K5 신뢰 커널 (격리·감사로그·저하운전)

WP-2로 이미 진행 중

테넌트 격리(누출 0건)·감사로그·저하 운전(W0-17 done). U4이자 에스비 검수 "보안 점검"이자 설계원칙②.

검수·F-12 U4

### K6 피드백·계측 커널

에스비 대금으로 개발

오탐 표시 수집·월간 리포트·사용량 계측. F-14이자 U1 오탐률 지표이자 U4 요금 계측.

F-14 U1-U4

# 병행의 규칙 — 커널은 플랫폼에, AC는 이중으로

## §2 규칙 3개 (이것만 지키면 병행이 안전하다)

| 규칙                   | 내용                                                                                                             | 지키는 이유                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ① 커널은 L3 Platform에만  | 공유 로직(K1~K6)은 전부 GuardianX 본체 확장으로 구현. DSM App(L4)과 SDN 어댑터(L2)는 커널 API를 소비만 한다 — 얇게 유지                        | 본체 개량분 = 가이온 단독 IP(계약 8조3항). 공동 IP는 얇은 App-어댑터 층에 한정 — 재사용 극대화와 IP 방어를 동시에 |
| ② 티켓마다 이중 AC         | 커널 티켓은 [F-xx AC](계약 검수 기준)와 [U-x AC](상용판 기준)를 함께 명시. <b>총돌 시 계약 AC 우선</b> (검수가 하드 데드라인), U측 AC는 같은 티켓의 확장 조건으로 | "두 번 개발"을 구조적으로 차단. 검수 통과 = 상용판 진척이 자동 기록됨                                 |
| ③ 코드 착수는 WP-2 EXIT 후 | 설계·API 스펙(WP-DA1)은 지금 병행, 커널 코드는 누출 0건 확인 후. K5(신뢰 커널)가 나머지 커널의 토대                                             | 격리 깨진 플랫폼 위 개발 = 전부 재작업 리스크. 순서가 곧 효율                                      |

## §3 정량 — 왜 ~40% 절감인가 (추정 근거 공개)

| 구분                       | 별도 개발 시      | 병행(커널) 시                             | 차이                           |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 계약 F 티켓 14개 중 U와 겹침      | 9개를 두 번 개발   | <b>9개를 한 번</b> + 이중 AC               | 티켓 9개 분량 절감                  |
| U1~U4 자체 로드맵 (기존 11주 추정) | 11주 전액 자체 부담 | 커널 겹침분(~70%)은 <b>계약 대금으로 조달</b>      | 자체 부담 11주 → 약 3~4주(순수 상용판 몫) |
| 신뢰·저하운전 (K5)             | 양쪽 각각 구현     | WP-2·W0-17 <b>완성분 재사용</b>            | 중복 0                         |
| 통합시험·검수 산출물              | 상용화 증거 별도 준비 | 에스비 통합시험 결과서 = <b>상용판 신뢰 증거로 재사용</b> | 문서·시험 1회                     |

※ 절감률은 티켓 수 기준 추정(9/14 겹침 + U 로드맵 70% 조달). 실측은 WP-DA1 설계에서 티켓별 공수 산정 후 갱신 — 과대포장하지 않는다(D-210 실측 우선).

**이 구조의 진짜 의미** — 에스비 계약(8,400만)은 단순 용역 매출이 아니라 **GuardianX 상용판의 커널 개발비를 고객이 선지불하는 구조**가 됩니다. 계약이 끝나면 가이온 손에는 ① 검수 통과한 커널 6종(가이온 IP) ② 통합시험 증거 ③ 에스비 채널 레퍼런스가 남고, 그것이 곧 U1~U4 상용판입니다.

# 통합 로드맵 — 단일 트랙, 산출물은 두 곳으로

| 구간              | 개발 (하나의 백로그)                                                                        | 산출물이 가는 두 곳                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8~9월<br>계약 1~2차 | WP-2 완결(누출 0건·시나리오 5/5)    WP-DA1 설계: 요구사항·SDN API 매핑·화면설계 + 커널 6종 API 스펙(이중 AC 정의) | 에스비: 1차 검수(설계 3종) / 상용판: K5 신뢰 커널 확보 + 커널 스펙 = U 로드맵 설계 완료 |
| 10월<br>3차       | K1 이벤트 커널 + F-01~03 탐지 확장 + F-05 API — 릴리스 #1                                       | 에스비: 증분 릴리스 / 상용판: U1 골격(이벤트 저장·재검색) 완성                    |
| 11월<br>4차       | SDN 어댑터 F-06~08 (Mock→실기)    K2 알림 + K6 피드백 커널 — 릴리스 #2                             | 에스비: SDN 연계 완성 / 상용판: U2 전달채널 + U1 오탐지표 완성                 |
| 12월<br>5차       | K3 대시보드 프레임 + K4 보고서 엔진 → F-09~12 조립 — 릴리스 #3 + 검수                                  | 에스비: 2차 검수 / 상용판: U3 3계층 뷰 + U2 보고서 완성                     |
| 2027.1<br>6차    | 통합시험 (화재·침수·통신두절 3 시나리오) — 최종 검수·소스 인도                                              | 에스비: 납품 완료 / 상용판: U4 상용봉인 증거 = 통합시험 결과서                    |
| 2~8월<br>7~12차   | 시범 적용·안정화·임계값 튜닝    GuardianX 상용판 패키징(커널 재조립 + 가격표)                                 | 에스비: 시범 지자체 레퍼런스 / 상용판: 출시 — 에스비 채널 + 자체 판매(계약 9조2항)       |

병행 리스크 2건과 완충 — ① WP-2 지연 시: 10월 코드 착수가 밀림 → 완충: 설계·Mock·커널 스펙을 9월에 끝내 두면 착수 후 속도로 회복, 계약상 검수는 5차(12월)라 1개월 여유. ② 커널 과설계 유혹: "상용판 검증"을 핑계로 커널이 비대해지면 계약 일정이 깨짐 → 규칙 ②(계약 AC 우선)가 방어선 — U측 확장은 AC를 넘지 않는 범위에서만.

# PRD v2.1 반영 사항 · 즉시 실행

## §4 PRD 개정 조항 (v2 → v2.1)

| 항목        | 개정 내용                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개발 조직 원칙  | U 트랙과 F 트랙을 별도 백로그로 두지 않는다. 단일 백로그 + 이중 AC 태깅이 유일한 관리 방식                                                    |
| 아키텍처 조항   | 공유 커널 K1~K6을 L3 Platform 정식 구성요소로 등재. App-어댑터는 커널 API 소비자로서만 정의                                             |
| U 로드맵 재정의 | U1=K1+K4+K6 조립 / U2=K2+K4 조립 / U3=K3 조립 / U4=K5+K6 조립 — U는 이제 "커널의 상용판 패키징"이다                               |
| 수익 구조     | 개발용역(8,400만) = 커널 개발비 조달 / 라이선스 = 커널의 반복 판매. 상용판 출시 목표 2027 상반기(7~12차와 병행)                                  |
| KPI 추가    | 커널 재사용률(커널 티켓 중 이중 AC 동시 충족 비율, 목표 90%+) · 중복 개발 0건(같은 기능 두 번 금지) · 기존 KPI(영상3초 · 알림30초 · 누출0건 · AC 90%) 유지 |

## §5 즉시 실행

- 1

Code — WP-2 계속(최우선, 누출 0건). WP-DA1 티켓에 DA-04 "커널 6종 API 스펙(이중 AC 표 포함)" 추가 등재 — 설계 산출물, 코드 아님
- 2

Code — tickets.yaml의 U1~U4 티켓에 kernel: K1~K6 매핑 필드 추가, F 티켓과 상호 참조 (ID 충돌 검사 — D-246 교훈)
- 3

대표 — 에스비 정기회의에서 커널 전략 공유: "계약 산출물이 곧 GuardianX 상용판 부품"임은 계약상 문제 없음(8조3항 본체 개량 = 가이온 귀속) — 다만 투명하게 알리는 것이 파트너십에 유리
- 4

대표 — 상용판 가격표(30일 액션)에 커널 기반 패키지 반영: 라이선스 = "검수 통과한 커널의 반복 판매"로 원가 산정

요약 — 초효율의 원천은 속도가 아니라 **중복의 제거**입니다. painpoint 6개 → 커널 6개 → 백로그 1개. 에스비 검수를 통과할 때마다 GuardianX 상용판이 같이 자랍니다. 두 프로젝트가 아니라, **한 제품의 두 가지** 포장입니다.